



Linienlog macht messbar, wo Busse Zeit verlieren – vor allem vor Ampeln. Aus den Fahrten entstehen Zahlen, mit denen sich bei Stadt und Verkehrsbetrieb argumentieren lässt: verlorene Zeit je Kreuzung, je Linie, je Tageszeit.

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1 Öffnen                    | 10 Export: PDF, Excel, Logdatei |
| 2 Daten einlesen            | 11 Einstellungen und Schwellen  |
| 3 Sammlung speichern        | 12 Aktualisierung               |
| 4 Eine Fahrt ansehen        | 13 Was gemessen wird            |
| 7 Die Seiten der Auswertung | 14 Datenschutz und Recht        |
| 8 Analyse im Einzelnen      | 15 Wenn etwas klemmt            |
| 9 Fahrzeiten planen         |                                 |

---

## 1 Öffnen

Die Webanwendung läuft vollständig im Browser. Es gibt sie auf zwei Arten:

- **Im Netz:** <https://macpano.github.io/linienlog-app/> – immer die neueste Fassung, auf jedem Gerät.
- **Als Datei:** `Linienlog.html` aus dem Release herunterladen und doppelklicken. Alles steckt in dieser einen Datei; ohne Internet fehlen nur Kartenhintergrund und Ampelabfrage.

Die Daten hängen an der Herkunft: Was in der heruntergeladenen Datei gesammelt wurde, sieht die Web-Adresse nicht und umgekehrt. Zum Umziehen die Sammlung sichern und dort wieder öffnen.

---

## 2 Daten einlesen

Über + **Dateien einlesen** oder einfach per Ziehen und Ablegen auf die Seite:

- **Bordrechner-Protokolle** (hdr/rec): ganze Betriebstage mit GPS, Haltestellen-Ereignissen, Fahrplanabweichung, Türöffnungen und Ampeltelegrammen.
- **Logdateien** aus der Handy-App: Soll-Fahrt, alle GPS-Punkte, Halte und Bewertungen.

Personenbezogene Felder der Protokolle (Fahrernummer, Firmenkennung, Digitacho) werden beim Einlesen **verworfen**. Schon vorhandene Fahrten erkennt Linienlog und überspringt sie.

Linienlog

Aufnahme

Fahrten

Fahrt

Netz

Analyse

Export

Filter

Alle Fahrten

Lade Ampeln im Gebiet der Fahrten (8 von 19)...

17 von 17

Ankreuzen für Mehrfachauswahl

Nur diese auswerten

Entfernen

Aufheben

Dateien (1)

+ Dateien einlesen

itcs\_tag.log

22 Fahrten, davon 5 Leerfahrten

15.09.2026 05:15-01:13 - HA DF 787 - 10289 Sätze

Ausblenden

| <input type="checkbox"/> | Datum ▲                | Linie | Richtung                                                | Fahrzeug  | Vor Ampel | Unterwegs | Abw. Ende | Fahrzeit Soll / Ist | Datei            |
|--------------------------|------------------------|-------|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> | 05:32<br>Di 15.09.2026 | 516   | Brockhausen → Eilperfeld<br>nach Metzger Str.           | HA DF 787 | 6 · 4:26  | 3 · 2:32  | ±0:00     | 51:46 / 50:46       | itcs_tag.log ... |
| <input type="checkbox"/> | 06:30<br>Di 15.09.2026 | 516   | Metzger Str. → Vorhalle Bf<br>nach Brockhausen          | HA DF 787 | 5 · 3:53  | 0 · 0:00  | ±0:00     | 52:04 / 52:04       | itcs_tag.log ... |
| <input type="checkbox"/> | 07:41<br>Di 15.09.2026 | 516   | Brockhausen → Eilperfeld                                | HA DF 787 | 5 · 3:29  | 1 · 0:54  | ±0:00     | 53:08 / 53:08       | itcs_tag.log ... |
| <input type="checkbox"/> | 08:45<br>Di 15.09.2026 | 516   | Metzger Str. → Vorhalle Bf                              | HA DF 787 | 6 · 2:27  | 1 · 0:20  | -2:00     | 53:29 / 51:29       | itcs_tag.log ... |
| <input type="checkbox"/> | 09:51<br>Di 15.09.2026 | 516   | Brockhausen → Eilperfeld                                | HA DF 787 | 4 · 2:45  | 0 · 0:00  | +6:00     | 51:54 / 55:54       | itcs_tag.log ... |
| <input type="checkbox"/> | 11:06<br>Di 15.09.2026 | 516   | Metzger Str. → Vorhalle Bf<br>nach Wasserschloss Werdr. | HA DF 787 | 4 · 3:10  | 0 · 0:00  | ±0:00     | 53:35 / 53:35       | itcs_tag.log ... |
| <input type="checkbox"/> | 12:09<br>Di 15.09.2026 | 516   | Brockhausen → Eilperfeld                                | HA DF 787 | 5 · 2:22  | 1 · 0:20  | +3:00     | 53:32 / 56:32       | itcs_tag.log ... |
| <input type="checkbox"/> | 13:19<br>Di 15.09.2026 | 516   | Metzger Str. → Vorhalle Bf                              | HA DF 787 | 2 · 1:23  | 0 · 0:00  | -1:00     | 53:00 / 51:00       | itcs_tag.log ... |
| <input type="checkbox"/> | 14:22<br>Di 15.09.2026 | 516   | Brockhausen → Eilperfeld                                | HA DF 787 | 3 · 1:48  | 2 · 2:04  | -1:00     | 52:07 / 50:07       | itcs_tag.log ... |
| <input type="checkbox"/> | 15:29<br>Di 15.09.2026 | 516   | Metzger Str. → Vorhalle Bf<br>nach Wasserschloss Werdr. | HA DF 787 | 4 · 2:45  | 1 · 0:51  | -1:00     | 55:01 / 54:01       | itcs_tag.log ... |
| <input type="checkbox"/> | 16:38<br>Di 15.09.2026 | 516   | Brockhausen → Eilperfeld                                | HA DF 787 | 2 · 1:01  | 0 · 0:00  | -2:00     | 54:52 / 52:52       | itcs_tag.log ... |
| <input type="checkbox"/> | 17:44<br>Di 15.09.2026 | 516   | Metzger Str. → Vorhalle Bf                              | HA DF 787 | 3 · 2:17  | 2 · 1:45  | ±0:00     | 53:27 / 53:27       | itcs_tag.log ... |
| <input type="checkbox"/> | 18:53                  | 516   | Brockhausen → Eilperfeld                                | HA DF 787 | 4 · 2:45  | 0 · 0:00  | -3:00     | 53:66 / 50:66       | itcs_tag.log ... |

Die Fahrtenliste mit Filter, Mehrfachauswahl und Messwerten je Fahrt.

### 3 Sammlung speichern

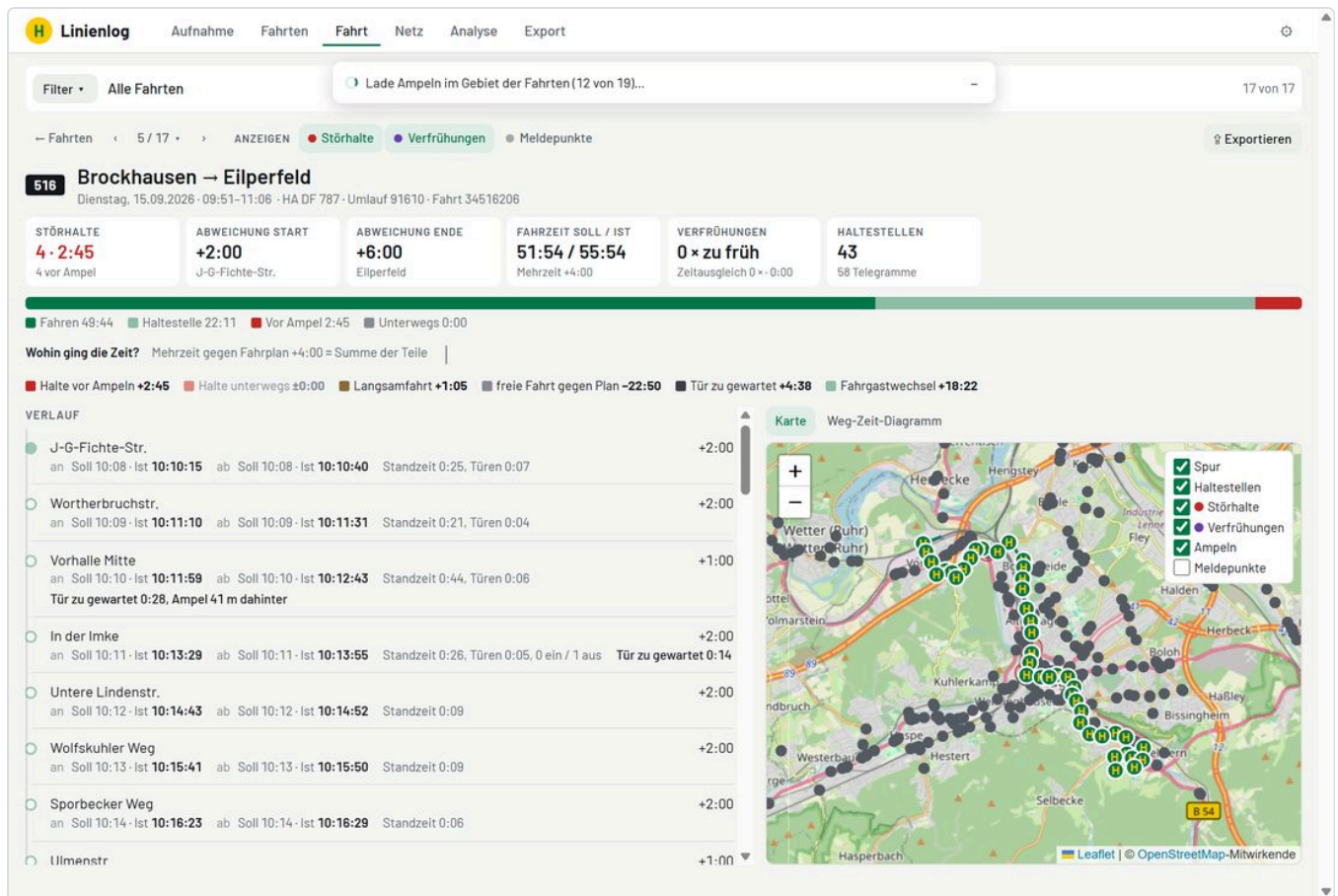
Alles liegt im Browserspeicher. Über das Menü oben rechts lässt sich die Sammlung als `.linienlog`-Datei sichern: Fahrten, Bewertungen, Einstellungen, Ampeln und die Originalprotokolle. In Chrome und Edge schreibt Linienlog nach dem ersten Speichern jede Änderung selbst zurück.

### 4 Eine Fahrt ansehen

Eine Zeile in der Fahrtenliste öffnet die Fahrt: links der Verlauf Halt für Halt, rechts Karte oder Weg-Zeit-Diagramm.

- **Störhalte** sind Halte außerhalb von Haltestellen. Steht eine Ampel in Fahrtrichtung 5 bis 80 m voraus, heißt der Halt „vor Ampel“, sonst „unterwegs“.
- **Verfrühungen** sind Abfahrten vor der Sollzeit und Zeitausgleich.
- **Haltestellen** mit Ankunft, Abfahrt, Standzeit und Türzeiten.

Ein Halt lässt sich anklicken: Einzelheiten klappen auf, Karte und Diagramm zeigen dieselbe Stelle, und der Halt kann **bestätigt** oder **verworfen** und mit einer Ursache versehen werden.



Fahrtansicht: Verlauf, Kennzahlen, Zeitbilanz und Karte.

## 7 Die Seiten der Auswertung

| SEITE          | WOFÜR                                                                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fahrten</b> | Alle Fahrten als Liste. Ankreuzen erlaubt Mehrfachauswahl: gemeinsam entfernen oder nur diese auswerten. |
| <b>Fahrt</b>   | Eine einzelne Fahrt mit Verlauf, Karte, Weg-Zeit-Diagramm und Zeitbilanz.                                |
| <b>Netz</b>    | Alle Fahrten zusammen, frei gegliedert: Thema × Gliederung, wahlweise Wärmekarte oder Vorher/Nachher.    |
| <b>Analyse</b> | Brennpunkte, Abschnitte, Haltestellen, Kreuzungen, Linien und „Fahrzeiten planen“.                       |
| <b>Export</b>  | Bericht als PDF, Tabellen als Excel, Rohdaten als Logdatei.                                              |

Über allem steht der **Filter**: Zeitraum, Linien, Richtungen, Wochentage, Uhrzeit, Fahrzeug, Datei. Was der Filter auslöst, taucht in keiner Zahl auf – auch nicht im Export.



Netz: Thema und Gliederung, darunter die Einstellungen, dann die Tabelle.

## Thema und Gliederung

**Thema** ist, worum es geht: Störhalte, Verfrühung, Tür zu gewartet, Langsamfahrt, Zeitbilanz, Fahrzeit, Pünktlichkeit, Wende. **Gliederung** ist, wonach sortiert wird: Linie, Richtung, Abschnitt, Kreuzung, Haltestelle, Stunde, Wochentag, Tag, Fahrt, Fahrzeug oder jedes Ereignis einzeln. Mit **Aufteilen nach** entsteht eine Wärmekarte, mit **Vergleich** eine Gegenüberstellung zweier Zeiträume – etwa vor und nach einer Änderung an einer Ampel.

## 8 Analyse im Einzelnen



Brennpunkte: je Ereignisart die Stellen mit den meisten Fällen.

- **Brennpunkte:** sechs Ranglisten – Störhalte vor Ampeln, Störhalte unterwegs, zu früh ab, Zeitausgleich, Tür zu gewartet, Langsamfahrt. Eine Zeile öffnet die Stelle.
- **Abschnitt:** zwei frei gesuchte Haltestellen, auch über mehrere Halte und linienübergreifend.
- **Haltestelle:** Pünktlichkeit, Standzeiten, Verfrühung, je Linie und Tageszeit.
- **Kreuzung:** alle Halte an einer Ampel, getrennt nach Zufahrten – nur die einzelne Signalgruppe lässt sich schließlich ändern.
- **Linie:** Verspätungsaufbau Haltestelle für Haltestelle.
- **Fahrzeuge:** Was kostet welcher Wagen an Zeit? Aufenthalt und Türzeit je Halt, Störhalte und Mehrzeit je Fahrt. So fallen etwa langsame Türen auf.

## 9 Fahrzeiten planen

Das Werkzeug schlägt **Soll-Fahrzeiten je Haltestellenrelation** vor, aus einer Fahrt oder aus vielen. Gemessen wird Abfahrt A bis Abfahrt B, der Aufenthalt an B also eingeschlossen.

| EINSTELLUNG               | BEDEUTUNG                                                                        |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Zielwert                  | Anteil der Fahrten, die die vorgeschlagene Zeit schaffen sollen (Standard 85 %). |
| Toleranz                  | Unterschiede darunter führen zu keinem Vorschlag (Standard 30 s).                |
| Messungen je              | Relation über alle Linien zusammen oder nur diese Richtung.                      |
| Zeitlagen                 | Getrennte Vorschläge für Früh, HVZ, Tag, Abend.                                  |
| Zeitausgleich / Störhalte | Herausrechnen, um zu sehen, was ohne sie nötig wäre.                             |

Fahren mehrere Linien über einen Abschnitt, zeigt das Werkzeug das an, erkennt einen festen Takt und meldet, wenn die Vorschläge die Linien dort gegeneinander verschieben würden.

## 10 Export: PDF, Excel, Logdatei

The screenshot shows the 'Export' tab in the Linienlog application. At the top, there's a filter set to 'Alle Fahrten' and a notification that 733 intersections are loaded. Below this, there are four main sections for export options:

- 1 - FAHRTEN:** Shows 17 out of 17 trips for lines 67, 512, and 516. It includes an 'Auswahl' button.
- 2 - PDF-BERICHT:** A section for generating a PDF report. It includes several checkboxes:
  - ☒ **Störhalte:** Linien, Tageszeit, Störhalte je Fahrt
  - ☒ **Kreuzungen:** Rangliste der Ampeln (OpenStreetMap), Zufahrten, Tageszeit
  - ☒ **Fahrzeit gegen Fahrplan:** Soll- gegen Ist-Fahrzeit je Abschnitt
  - ☐ **Verfrühung und Warten:** Haltestellen, an denen der Bus zu früh war und stand
  - ☐ **Hochrechnung:** Verlorene Zeit je Werktag und Jahr, Kosten
  - ☒ **Wohin geht die Zeit:** Zeitbilanz je Linie, Tür zu gewartet an Haltestellen, Langsamfahrt
  - ☐ **Jede Fahrt einzeln:** Zeitbalken, Karte und Verlauf Halt für Halt - eine Seite je Fahrt
- 3 - EXCEL-MAPPE:** A section for generating an Excel map. It includes buttons for: Fahrten, Haltestellen, Störhalte, Abschnitte, Kreuzungen, Linien, and Zeitbilanz, Tür zu, Langsamfahrt.
- 4 - LOGDATEI:** A section for generating a log file. It includes a description: 'Die Handy-Aufzeichnungen der gewählten Fahrten verlustfrei: jeder GPS-Punkt in voller Genauigkeit, Soll-Fahrt mit Haltestellen und Sollzeiten, gemessene Haltestellenzeiten und deine Bewertungen. Offenes JSON-Format - die Webanwendung liest es über „Dateien einlesen“ wieder ein, andere Programme können es ebenfalls lesen.' It also shows '0 von 17 gewählten Fahrten sind Aufzeichnungen.'

Export in vier Schritten: Fahrten wählen, Bericht, Excel, Logdatei.

- **Bericht (PDF):** dokumentiert, ohne zu bewerten – Kennzahlen, Fahrten, Karte, Kreuzungen und Zufahrten, Fahrzeiten, Verfrühung, Hochrechnung, Methode.
- **Excel:** dieselben Zahlen als Tabellenblätter zum Weiterrechnen.
- **Logdatei:** die Rohdaten – zum Sichern, Weitergeben und späteren Neuauswerten.

## 11 Einstellungen und Schwellen

Alle Erkennungswerte lassen sich ändern. Die Standardwerte stammen aus gemessenen Fahrten:

| WERT               | STANDARD | BEDEUTUNG                                                                |
|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| Störhalt zählt ab  | 20 s     | Kürzere Halte werden gezeigt, aber nicht gezählt.                        |
| Langsam ab         | 8 km/h   | Bis zu diesem Schnitt gilt ein Abschnitt als Halt.                       |
| Haltestellenzone   | 45 m     | Innerhalb davon ist ein Halt Fahrgastwechsel, kein Störhalt.             |
| Ampel voraus       | 5–80 m   | So weit voraus muss eine Ampel liegen, damit der Halt „vor Ampel“ heißt. |
| Zusammenfassen bis | 60 m     | Rückt der Bus weniger weit nach, ist es derselbe Halt.                   |
| Zu früh ab         | 60 s     | Ab dieser Verfrühung gilt eine Abfahrt als zu früh.                      |

## 12 Aktualisierung

- **Im Netz:** Neu laden genügt.
- **Als Datei:** Linienlog prüft selbst und bietet an, die Datei zu ersetzen. Die vorige Fassung bleibt aufgehoben, ein Rücksprung ist jederzeit möglich (Einstellungen → Aktualisierung).

Gesammelte Fahrten überstehen jede Aktualisierung.

## 13 Was gemessen wird

Linienlog liefert **Messwerte, keine Bewertungen**: wie lange ein Bus wo gestanden hat, nicht, wessen Schuld das war.

- **Standzeit:** Bei Handy-Aufzeichnungen der gemessene Stillstand; bei Bordrechner-Protokollen die Zeit, in der kaum Strecke dazukam – das Gerät schreibt im Stand nichts.
- **„Vor Ampel“** entscheidet allein der Standort der Ampel aus OpenStreetMap, zusammen mit der Fahrtrichtung. Anforderungstelegramme des Bordrechners werden nur angezeigt.
- **Sollzeiten** stammen aus dem Fahrplan; bei Bordrechner-Protokollen sind sie minutengenau, weil das Gerät die Abweichung nur in ganzen Minuten meldet.
- **Stichprobe:** Jede Zahl steht mit der Zahl der Messungen daneben. Eine einzelne Fahrt beschreibt genau diese Fahrt.

## 14 Datenschutz und Recht

- Alle Daten bleiben auf dem Gerät. Weitergegeben wird nur, was ausdrücklich gesendet oder geteilt wird.
- Eine Aufzeichnung enthält die gefahrene Strecke mit Zeiten und ist damit einer Person zuzuordnen.
- Aus Bordrechner-Protokollen werden Fahrer Nummer, Firmenkennung und Digitacho-Angaben beim Einlesen **verworfen**.
- Laufen Fahrten mehrerer Personen zusammen, vorher mit Betriebsrat und Datenschutz klären; danach nur anonymisiert auswerten.
- Karten und Ampeln aus OpenStreetMap (ODbL), Kacheln von FOSSGIS und basemap.de (BKG, CC BY 4.0), Fahrpläne aus dem offenen GTFS-Datensatz (DELFI, CC BY 4.0).

---

## 15 Wenn etwas klemmt

| BEOBSACHTUNG                                       | URSACHE UND ABHILFE                                                                                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datei lässt sich nicht einlesen                    | Nur hdr/rec-Protokolle und Linienlog-Logdateien. Andere Formate erkennt Linienlog nicht.               |
| Sammlung nach Neustart leer                        | Der Browser hat den Speicher geleert (privates Fenster, „Daten löschen“). Sammlung regelmäßig sichern. |
| Halte erscheinen als „unterwegs“ statt „vor Ampel“ | Ampeln der Gegend noch nicht geladen. Einstellungen → „Ampeln der Umgebung laden“.                     |
| Karte bleibt leer                                  | Kein Netz. Die Auswertung funktioniert trotzdem, nur der Kartenhintergrund fehlt.                      |

Linienlog 1.2.0 · Anleitung für die Webanwendung vom 23.09.2026 · App und Webanwendung:  
<https://github.com/macpano/linienlog-app>